Резюме на Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Александър Андреев

Май 2026

Съдържание

4 Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация 1
4.1 От изброими игри към абстракция . . . 1
4.2 Защо е нужна абстракция . . . 2
4.2.1 Два пътя към абстракцията . . . 2
4.3 Две оси на абстракция . . . 4
4.3.1 Информационна абстракция . . . 4
4.3.2 Абстракция на действията и проблемът на превода . . . 5
4.3.3 Уточняване в реално време . . . 7
4.4 Пропуск в експлоатируемостта . . . 8
4.5 Рецепта: Първо абстрахирай, после решавай . . . 9
4.6 Жизнен цикъл за абстракция: критерии, грешка, изграждане, поправяне . . . 9
4.6.1 Критерият за сливане . . . 10
4.6.2 Бюджетът на грешката . . . 11
4.6.3 Конвейерът по време на изграждане . . . 12
4.6.4 Поправяне по време на изпълнение . . . 13
4.7 Практическа валидация . . . 17
4.8 Връзки и указатели напред . . . 19

4 Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация

Това е съкратено резюме на материала по абстракция на игри, разгледан в Стъпка 4. То служи за две цели: като бърз справочник по време на преминаването към следващите стъпки и като основен източник за синтезирания публичен доклад в Стъпка 15.

4.1 От изброими игри към абстракция

Стъпки 1–3 изградиха алгоритмите (DQN/PPO; стандартен CFR; CFR+ и MCCFR с извадка по изходите, external/outcome). Всеки от тях беше демонстриран върху игра, достатъчно малка, за да бъде изцяло изброе-

на: Кун (12 информационни множества), Ледюк (936). Този инструментариум е завършен — но работи само когато цялото дърво на играта може да се събере в паметта.

Стъпка 4 е мостът от „малки (учебни) игри, които можем да изброим“ към „игри, които не можем“. Механизмът е **абстракция**: умишлено свиване на части от играта, така че същите алгоритми да могат да работят върху по-малък, структурно по-прост заместител, след което да се измери каква е цената за това по отношение на качеството на стратегията. В края на тази стъпка резултатът дава количествен отговор на централния въпрос пред всеки практически покер ИИ от 2007 г. насам:

> *До каква степен може да бъде свита играта, преди абстрактната стратегия на Наш да престане да бъде добра стратегия в реалната игра?*

Този отговор приема формата на Парето крива: на едната ос — размерът на абстрахираната игра; на другата — **пропускът в експлоатируемостта** — колко по-лоша е абстрактната стратегия в сравнение с точното равновесие на Наш в реалната игра. И двете метрики са въведени формално в раздела по-долу.

4.2 Защо е нужна абстракция

Размерът на дървото на една игра е произведение на три фактора: (а) броя на различимите скрити състояния, които възелът на случайността може да породи, (б) коефициента на разклоняване във всяка точка на решение и (в) дълбочината (брой решения до терминал). И трите растат експоненциално независимо едно от друго:

- **Скрити състояния** — Texas Hold’em раздава 2 закрити карти от 52, след което до 5 карти на борда. Броят на различимите ситуации „ръка спрямо борд” е от порядъка на 10^{17}, преди да се отчете историята на залаганията.
- **Коефициент на разклоняване** — Безлимитният покер позволява всеки размер на залога между „минимално повишение” и „ол-ин”. Дори дискретизирането до няколко размера увеличава разклоняването на възел от 3 (отказ/плащане/повишение в лимитна игра) до 5–10.
- **Дълбочина** — Множество рундове на залагания, всеки с потенциално няколко повишения, се умножават.

Общият брой информационни множества в хедс-ъп безлимитен Hold’em е $\sim 10^{161}$ — повече, отколкото са атомите в наблюдаемата Вселена (които са около $\sim 10^{80}$). Никой от алгоритмите на Стъпка 3 не може да работи върху това дърво.

Рецептата е една и съща във всяка статия от Стъпка 4: *изграждане на по-малка игра, чиито стратегии се превеждат обратно в играеми стратегии за реалната игра, изпълнение на алгоритмите от Стъпка 3 върху тази по-малка игра и след това определяне на горна граница на загубите*. Тази рецепта има два пътя.

4.2.1 Два пътя към абстракцията

Думата „абстракция” в литературата обхваща две оперативно различни неща. И двете се използват в съвременния игрови ИИ; и двете ще се появят в дисертацията; смесването им е категорична грешка. Този раз-

дел поставя границата ясно, а конвейерът за абстракция я следва стриктно: всяка фаза има *явна* подсекция (опираща се на четирите статии от Стъпка 4) и *неявна* подсекция (аналог от дълбокото обучение в същата концептуална роля).

Аспект	**Явна / таблична** (статиите на тази стъпка)	**Неявна / в стила на IB** (дълбоко RL)
Къде живее компресията	Разделяне над информационни множества / краен избран набор от действия	Непрекъснат латентен вектор $z = f_\theta(s)$
Кой я извършва	Човек или клъстериращ ход върху признаци на ръцете	Оптимизаторът, чрез градиентен спуск върху функция на загубата
Настройка	k в k-средни групи, наборът от залози, правилото за изоморфизъм на цветовете	β, умножаващо $I(S;Z)$ във функцията на загубата
Гаранция	Ограничен пропуск в експлоатируемостта в **същата** игра (Gilpin теорема 1, Kroer теорема 1, Johanson EMD граница)	Информационно-теоретична граница върху $I(S;Z)$; **няма** теорема за запазване на Наш
Кога се изчислява	Преди решаване — фиксиран вход за CFR/MCCFR	По време на решаване — мрежата *е* стратегията
Тип изход	Дискретен идентификатор на група за всяко информационно множество	Реален вектор
Къде се появява в дисертацията	Тази стъпка (4)	Стъпка 5 (Deep CFR), стъпка 6 (от край до край), стъпки 11–12 (последователностни модели)

И двата пътя споделят една и съща **интуиция** — компресия със запазване на стойността — и тази интуиция е най-добре уловена от Лагранжиана на информационното тясно място (Information Bottleneck, IB), в който β действа като обменен курс между памет и стойност:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\text{Сложност}(Z)}_{\text{цена за памет}} - \beta \cdot \underbrace{\text{Стойност}(\pi_Z)}_{\text{стратегическа стойност}}$$

Когато $\beta = 0$, алгоритъмът компресира цялата игра в едно състояние и играе ужасно. Когато $\beta \to \infty$, той отказва да слива каквото и да било и използва пълната игра. Всеки алгоритъм в конвейера за абстракция е една специфична инстанциация на тази настройка:

- **Gilpin & Sandholm 2007** — граничен случай $\beta \to \infty$: *само* слива, когато $\text{Стойност}(\pi_Z) = \text{Стойност}(\pi)$ точно (без загуби).

- **Kroer & Sandholm 2016** — средата на кривата с горна граница: избор на β така, че $|\text{Стойност}(\pi_Z) - \text{Стойност}(\pi)| \leq \varepsilon_{\text{abs}}$.
- **Johanson и др. 2013** — измерва самата крива: Метриката на Васерщайн (Earth Mover's Distance, EMD) между абстрактните и пълните разпределения служи като заместител за члена, отразяващ загубата на стойност.
- **Brown & Sandholm 2017** — ортогонален подход: приемане на загубата на стойност от произволно избрано β, последвано от поправянето ѝ по време на изпълнение чрез решаване на подигри.

Реализациите, направени в Стъпка 4 (фазата на реализацията), са изцяло явни. Неявните подсекции в конвейера за абстракция са указатели напред, а не работа, извършена тук.

4.3 Две оси на абстракция

Сред всичките четири статии всяка конкретна техника на абстракция попада на една от две ортогонални оси. (Трета — уточняване по време на изпълнение — се появява в раздела за уточняване в реално време по-долу.)

4.3.1 Информационна абстракция

Групиране на информационни множества, които агентът ще третира като едно и също състояние. Две разновидности:

- **без загуби (lossless)** — слетите състояния действително изискват едно и също оптимално действие срещу всеки опонент. *Пример (специфичен за Ледюк):* четирите варианта по цвят *(скрита=J♠, обща=Q♠), (J♥, Q♥), (J♠, Q♥), (J♥, Q♠)* се сливат в една група *(скрита=J, обща=Q)*. Ролята „скрита спрямо обща" е запазена; премахва се само цветовото измерение. Те са стратегически идентични, защото печалбите в Ледюк зависят само от ранга (съвпадение на двойки) — няма флъшове, следователно няма ефект на блокиране, и стратегически релевантното разпределение на ръцете на опонента е едно и също в четирите случая. Сливането свива обема на нужната памет безплатно.
  - *Ограничение:* това е безплатна екстра, специфична за Ледюк. В Hold'em същото сливане по цвят би било със загуби: A♠ блокира пиков флъш на опонента, така че цветът носи стратегическа информация чрез *блокери* (card removal). Общият критерий, който определя дали сливането е „без загуби или не", е *подреденият игрови изоморфизъм* (вж. раздела за критерия за сливане).
- **със загуби (lossy)** — слетите състояния се различават стратегически, но въпреки това се сливат, защото автономното им поддържане е изчислително непосилно. *Пример:* „третирай J и Q като една обща група за ниски карти". Това въвежда долна граница на експлоатируемостта, която никакво количество обучение не може да премахне (формализирано в раздела по-долу и доказано в раздела за бюджет на грешката чрез границата на Kroer & Sandholm).

  Бележка относно режимите *(отложена за фазата на проучване):* при явна информационна абстракция в стандартния CFR съществува тънка разлика между абстрахирането на (а) **картата на възлите** (само памет) и (б) **обхождането** (реално време на итерация). Те не са едно и също; само второто води до ускорение в реално време.

Запомнете: информационната абстракция решава кои скрити ситуации агентът третира като едни и същи.

4.3.2 Абстракция на действията и проблемът на превода

Ограничаване на множеството действия, които решителят разглежда, изпълняване на CFR (или който и да е алгоритъм от Стъпка 3) върху ограничената игра и след това обработване на това, което *реалният* опонент прави извън ограничението. Структурата на „ограничението” зависи от това дали базовото пространство на действията е дискретно или непрекъснато, и **проблемът на превода на действия**, който седи между абстрактната и реалната игра, изглежда различно в двата режима.

Дискретни пространства на действия Базовото множество вече е крайно. Прилагат се две разновидности на абстракция:

- **Орязване / маскиране.** Премахване на доминирани или стратегически безинтересни действия преди решаване. *Пример с Ледюк с лимит:* легалното множество {отказ, плащане, повишение} има само три действия на възел и вече е толкова малко, че не се нуждае от информационна абстракция — Ледюк с лимит е неабстрахираният базов вариант в тази стъпка.
- **Макро-действия / рамка „Опции”** (Options framework, Sutton, Precup & Singh 1999). Групиране на *последователност* от примитивни действия в едно абстрактно действие — например „навигирай до най-близкия проход” вместо 12 отделни решения за преместване по мрежа. Това свива **дълбочината**, а не широчината: алгоритмите за планиране сега разпространяват стойност по едно макро-ребро вместо по 12 примитивни ребра. Abel и др. (2020) формулират това като полза за *скоростта на планиране* от абстракцията на действията в MDP. Макро-действията са най-релевантни в среди за MDP/RL (Стъпка 1) и в многоагентните йерархични архитектури от Стъпка 11; тук те са споменати само като указател напред.
- **Преводът в дискретния режим обикновено е тривиален.** Ако множеството от действия на абстракцията е *подмножество* на легалното множество от действия в играта, собствените ходове на агента винаги са в обхвата на абстракцията по конструкция. Превод е необходим само когато *опонентът* изиграе действие, което агентът никога не е тренирал (което в крайна дискретна игра може да се случи единствено когато някои действия са били орязани) — и стандартното решение е такива действия да се маскират към най-близкия еквивалент в обхвата на абстракцията (или, по-строго, да се запазят легални по време на обучение и да се орязват само при разгръщане).

Непрекъснати пространства на действия Базовото множество е неизброимо — размер на залога $b \in [b_{\min}, b_{\max}]$ в безлимитния покер, въртящ момент $\tau \in \mathbb{R}^d$ в системите за непрекъснато управление. CFR изобщо не може да работи върху непрекъснато дърво без първо да го свие до краен заместител, така че за табличните методи абстракцията на действията е *задължителна*, а не опционална. Два подхода:

- **Явна дискретизация (подходът, използван в тази стъпка).** Избор на фиксирана мрежа от представителни действия и игнориране на останалите. *Пример с безлимитен покер:* разрешени са само {отказ, плащане, 0,5×пот, 1×пот, 2×пот, ол-ин}. Минималният интересен случай, използван тук, е вариант

на Ледюк с два размера на залозите (един „малък” и един „голям” за рунд) с превключвател, който премахва по-голямото повишение за да възстанови дърво с форма на лимитна игра; и двете форми са нужни, за да се демонстрира преводът между тях.

- **Неявен / параметризиран актьор (дълбоко RL).** Невронна мрежа извежда параметрите на непрекъснато разпределение върху действията — Гаусова средна стойност и стандартно отклонение (PPO/SAC за непрекъснато управление), нормално разпределение с ограничаващ филтър (SAC) или дистрибутивни изходи (като при IQN и D4PG). „Абстракцията” се явява ограничената изразителност на семейството от параметри, а не някаква предварително зададена дискретна мрежа. Не е необходим превод, защото стратегията може да изведе директно всяко действие с реална стойност. *Указател напред:* именно по този начин Deep CFR (Стъпка 5) и архитектурите от типа Pluribus (Стъпка 6) в крайна сметка заменят явната дискретизация на размерите на залозите в реалните игри без лимит.

Проблемът на превода е **остър и неизбежен** при подхода с явна дискретизация. Когато опонентът направи залог от 0,7×пот, но абстракцията съдържа само 0,5×пот и 1×пот, агентът трябва да преобразува този залог в някакъв вече познат възел, върху който е тренирал предварително, за да може да извлече своята стратегия. Използват се често три вида преводачи (изброени по възходяща сложност):

1. **Към най-близкото действие (Nearest-action).** Закръгляне на b до най-близкия абстрактен залог по линейна скала. Твърде прост, детерминистичен метод, който обаче е най-лошият подход по отношение на загубата на очакваната стойност (equity), когато залозите попадат между две абстрактни стойности.

2. **Вероятностно разделяне (линейно).** Разпределяне на вероятностната маса между двата най-близки абстрактни залога, като тя е пропорционална на линейното им отдалечение от b. Резултатът е детерминистичен за агента, но към абстрактната стратегия се отправя запитване за смесено действие.

3. **Псевдохармонично преобразуване** (Ganzfried & Sandholm 2013). Мотивирано е от същата идея като при вероятностното разделяне, но самата интерполация се извършва в пространството на *коефициентите (odds) като част от пота*, а не в линейното пространство на номиналните суми на залозите. Този подход съответства много по-добре на това колко стратегически еквивалентни са де факто два залога. Това е съвременното най-добро решение (state-of-the-art) за превод на залози в покера; формулата е

$$f(b) = \frac{(b_{\text{high}} - b)(1 + b_{\text{low}})}{(b_{\text{high}} - b_{\text{low}})(1 + b)}$$

давайки масата на вероятността, поставена върху b_{low}, като остатъкът отива на b_{high}.

Преводачите 1 и 2 са реализирани и оценени в тази стъпка (резултатите се намират във фазата на реализация). Псевдохармоничният преводач е оставен като опционално разширение, тъй като неговата теоретична обосновка се опира на рамката за решаване на подигри, която се въвежда в раздела за поправяне по време на изпълнение (вж. Ganzfried & Sandholm, *„Action Translation in Extensive-Form Games with Large Action Spaces”*).

Защо преводът има по-голямо значение, отколкото изглежда. Грешките от превода на дейст-

вия се натрупват през различните рундове на залагания: един опонент, който забележи, че агентът закръглява 0,7×пот до 1×пот, може систематично да залага точно под (или точно над) точките на абстрактната мрежа за да принуди агента към подаване на „неправилно оразмерени” отговори. Тази *експлоатация чрез пропуск в превода* е емпирично мястото, където практическите покерски ИИ губят най-много очаквана стойност в игра за реални пари. Именно това е оперативната причина за разработването и внедряването на решаване на подигри (уточняване в реално време, поправяне по време на изпълнение): чрез него реалната подигра се преразрешава на живо с реално изиграния залог, вместо да се разчита сляпо на преводача.

Запомнете: абстракцията на действията определя на какви възможни ходове агентът може да даде отговор преди намесата на превода на действия или повторното решаване.

4.3.3 Уточняване в реално време

Третата ос се отнася до нанасяне на корекции *по време на изпълнение* (runtime), а не по време на предварителното проектиране. Информационната абстракция и абстракцията на действията представляват избор, предварително заложен в абстрактната игра *преди* да бъде стартиран решителят. Уточняването в реално време изхожда от презумпцията, че какъвто и да е бил този начален избор, абстрактното Наш винаги ще има $\varepsilon_{\text{abs}} > 0$ — и следователно се опитва да поправи грешката на живо (докато играта протича) чрез преразрешаване на определени конкретни подигри и то с по-висока прецизност от предварителната обща стратегия (схема).

За настоящата стъпка основно значение имат две поправки:

- **Решаване на достигнати подигри** (поправяне по време на изпълнение — поправка 1) — когато играта достигне дадена подигра S, се инициира нейното самостоятелно преразрешаване, използвайки контрафактуалните стойности от основната схема на стратегията в качеството на алтернативни печалби. Тази поправена стратегия върви с подсигурена *гаранция за безопасност*: тя не е по-експлоатируема от самата схема и става дори още по-малко експлоатируема в случаите, в които маржът на вероятността за достигане (Reach margin) е положителен. Brown & Sandholm 2017 го установяват строго формално (теорема 1 за поправянето по време на изпълнение), като същевременно предлагат и разширение на тази абстракция, базирано на оценки (теорема 2), при което споменатата предварителна гаранция отпада, но това се прави в името на постигането на значително по-добро практическо представяне.
- **Вложено решаване на подигри в отговор на действия извън дървото** (поправяне по време на изпълнение — поправка 2) — когато опонентът изиграе действие *строго извън* наличното множество на абстракцията, се преразрешава нова подигра (nested subgame solving), която включва въпросното действие, вместо то тепърва да се преобразува към вече познатото такова. В реални ситуации, това се превърна в пълноправен заместител на преводачите на действия; прилагането му върху хедс-ъп безлимитен покер намали екплоатируемостта вследствие на превода на действия с 10 до 100 пъти, в зависимост от цялостния размер на самата абстракция.

Двете заедно — абстрактна схема (blueprint) + безопасно + вложено решаване в реално време — представляват основната архитектура на всеки състезателен хедс-ъп безлимитен покер ИИ, създаден от 2017 г. насам

(Libratus, Modicum, Pluribus). Стъпка 6 от тази дисертация обхваща пълните архитектури на тези модели; настоящата стъпка предоставя самите примитиви за абстракция и поправяне, от които те са изградени.

> **Запомнете:** уточняването в реално време поправя грешките на абстракцията точно тогава и там, където реалната игра стигне.

4.4 Пропуск в експлоатируемостта

За стратегия σ, играна в игра G, експлоатируемостта е стандартната метрика, позната ни от Стъпка 3:

$$\text{exploit}_G(\sigma) = \tfrac{1}{2}\big[v_G(\text{BR}(\sigma_1),\, \sigma_1) + v_G(\sigma_0,\, \text{BR}(\sigma_0))\big]$$

където $\text{BR}(\sigma)$ (Best Response - Най-добрият отговор) е стратегията, която оптимизира и максимизира печалбата целево и безкомпромисно срещу конкретната стратегия σ.

Стъпка 4 въвежда производна метрика, наречена **пропуск в експлоатируемостта**: тя отчита с колко една абстрактна стратегия е по-лоша от точното равновесие на Наш за реалната игра, *когато бъде измерена в реалната игра*.

Нека G е реалната игра, а $\hat{G}$ — нейната абстракция. Нека $\hat{\sigma}^*$ е равновесието на Наш за $\hat{G}$, а $T(\hat{\sigma}^*)$ е нейният превод обратно до играема стратегия за G (преводът би бил най-обикновено тъждество, ако $\hat{G}$ е конструирана чисто като информационна абстракция; би бил нетривиален, ако съдържа абстракция на действията — вж. раздела за абстракция на действията). Тогава

$$\Delta_{\text{abs}}(\hat{G}) \;=\; \text{exploit}_G\big(T(\hat{\sigma}^*)\big) \;-\; \text{exploit}_G(\sigma^*_G)$$

където σ^*_G е точното равновесие на Наш на G. По дефиниция винаги важи $\Delta_{\text{abs}} \geq 0$, като равенството е изпълнено тогава и само тогава, когато абстракцията е без загуби (lossless) (вж. раздела за критерия за сливане, Gilpin & Sandholm 2007 теорема 3.4).

Това е и централната величина в обхвата на Стъпка 4. Всяка Парето диаграма за Парето границата съдържа Δ_{abs} на една от осите си. Съответно всяко твърдение за „качество на абстракцията” се доказва или оспорва именно чрез нейното изчисляване.

Два допълващи се инструмента позволяват количественото оценяване на Δ_{abs} преди абстрактната игра изобщо да бъде решена:

- **Граница, претеглена по достигането** (раздел за бюджета на грешката, Kroer & Sandholm 2016 теорема 2) — сумира грешките на полезната стойност (utility) и на вероятността за сливане, като ги претегля с вероятността за достигане; това ни дава *горна граница* на Δ_{abs} произтичаща единствено от структурните свойства на самата абстракция.

- **Метрика на Васерщайн (Earth Mover's Distance, EMD) между абстрактни и реални разпределения** (раздел за бюджета на грешката, Johanson и др. 2013) — това е *измерен заместител* (proxy) на Δ_{abs}, независим от решаването на каквато и да била математическа постановка: просто се изчислява EMD между разпределенията на силата на ръцете в предварително слетите информационни множества и се отчита общото количество изхвърлена полезна информация при сливането. Емпирично погледнато, това е най-силният предсказател за експлоатируемостта на модела след приключване на решаването.

Двете измервания се допълват взаимно: от една страна математическата граница е изключително строга, но често е широка и допуска голям толеранс; от друга страна EMD-заместителят е общо-емпиричен, но стеснява този толеранс много прецизно. Парето изгледът внася и двете измервания, като ги комбинира с пряко измереното Δ_{abs} за всяка отделна конфигурация на абстракция.

> **Запомнете:** експлоатируемостният пропуск е стратегическата цена, платена за решаване на умалената абстракция вместо на реалната игра.

4.5 Рецепта: Първо абстрахирай, после решавай

Оперативната рецепта е проста: започва се с реалната игра G, конструира се по-малка абстрактна игра $\hat{G}$, $\hat{G}$ се решава чрез някой алгоритъм (CFR / CFR+ / MCCFR), получената резултатна абстрактна Наш стратегия се транслира обратно в годна за отиграване стратегия за първоначалната игра G и чак тогава се оценява окончателната експлоатируемост върху реалното поле на играта. Пропускът в експлоатируемостта на практика се равнява на разликата между „решено в абстракцията" и „безопасно в оригиналната игра".

> **Запомнете:** абстракцията е полезна само ако качеството на резултатната стратегия бъде установено и валидирано обратно в реалната игра.

4.6 Жизнен цикъл за абстракция: критерии, грешка, изграждане, поправяне

Четирите статии от Стъпка 4 покриват един жизнен цикъл в четири фази:

1. **Критерият за сливане** — кога две информационни множества могат да бъдат слети?
2. **Бюджетът на грешката** — каква експлоатируемост струва едно сливане?
3. **Конвейерът по време на изграждане** — как реално да изчислим абстракцията?
4. **Поправката по време на изпълнение** — какво да правим, когато абстракцията е недостатъчна по време на игра?

Всеки раздел по-долу покрива една фаза. Четирите статии *не* са разделени по автор; всяка се цитира на място в съответните фази, за които говори. Всяка фаза завършва с *подсекция по неявен път*, която назовава аналога от дълбокото RL, заемащ същата роля, и едно изречение „защо това не са едни и същи теореми", което посочва пропастта в гаранциите.

4.6.1 Критерият за сливане

Три вложени нива на строгост, започвайки от най строгото.

Ниво 1 — Без загуба Строгият критерий: две съседни информационни множества I_a, I_b в *сигналното дърво* (структура, по-малка от дървото на играта, която изброява само последователности от публични + частни сигнали) са *подредено игрово изоморфни*, ако биекция между децата (взаимно еднозначно съответствие, т.е. сдвояване 1-към-1) запазва вероятностите на ребрата, биекцията сама по себе си е рекурсивно подредено игрово изоморфна, а в листата полезностите съвпадат за *всяко* продължение на опонента.

С прости думи: двете сигнални поддървета трябва да имат еднакви вероятности, еднаква рекурсивна структура и еднакви последици за полезността независимо как продължава опонентът. Последното условие е носещото.

> **Запомнете:** без загуби абстракция е безплатна компресия: същото стратегическо значение, по-малко съхранени информационни множества.

Ниво 2 — Ограничена абстракция със загуби Критерият отслабва условието (3) на Gilpin — полезностно тъждество — до „полезностите се различават с най-много ε^R за всяко възможно продължение от страна на опонента”, и добавя към него две аналогични константи на свободата $\varepsilon^0, \varepsilon^D$ относно грешките при вероятностите във възлите на случайността (съответно абсолютни и условни грешки). Условията (4) + (5) — съответствие с последователностите от действия при ходовете на опонента, както и със собствените ходове по пътищата, които предстои да се слеят — остават строги.

Обяснено с думи: *слей $I, \tilde{I}$, ако съществува биекция между листата $\varphi : Z_I \to Z_{\tilde{I}}$, такава че за всяка двойка листа конкретните разлики в полезността, в листовата вероятност и в условното разпределение да се вместват съответно в толеранса $(\varepsilon^R, \varepsilon^0, \varepsilon^D)$, както и последователностите от действия по продължение на сливаните пътища да съвпадат.*

За всяко едно сливане тези четири константи се превръщат във входни данни за изчисляването на общия бюджет на грешката в съответния специализиран за целта раздел. Когато групираме различни ръце (например хвърляйки слабите карти в една обща група ”лоша ръка”), ние принуждаваме системата да ги третира като еднакви. Това създава измеримо отклонение в потенциалните печалби, но позволява драстично намаляване на размера на играта.

> **Запомнете:** ограничената абстракция със загуби е контролирано забравяне: играта се свива, но всяко сливане получава цена по грешка.

Ниво 3 — Емпирично подобие Когато аналитичната граница е твърде песимистична или входните данни — твърде многомерни за изброяване (Texas Hold’em има $\sim 2{,}4 \times 10^9$ канонични конфигурации на картите на масата при ривъра), отстраняваме границата за всяко сливане изцяло и я заменяме с *научена функция за разстояние*, чиито сливания минимизират емпиричното несъответствие на стратегиите:

- Изчисляване на признаков вектор за всяко информационно множество — Johanson използва хистограмата на крайно-игровите сили на ръката след разиграване на невидените карти (Hand Strength Distribution, HSD).
- Използване на Метрика на Васерщайн (Earth Mover's Distance) между признаковите вектори като метрика на подобие.
- Сливане на информационни множества, чиито признакови разпределения са близки.

Ниска двойка и високи поредни карти от една боя може да имат еднакъв среден шанс за победа, но стратегическият им характер е напълно различен (едната ръка е стабилна, другата е рискова с голям потенциал). Използването на разстоянието EMD правилно разпознава тази разлика в характера, предотвратявайки вредни сливания, които обикновената средна сила би допуснала.

Какво изчисляват двете метрики: $E[HS]$ (Очаквана сила на ръката) изчислява единствено вероятността за победа срещу произволни две карти. EMD (Метрика на Васерщайн), от друга страна, измерва минималната „математическа работа“, необходима за преструктуриране на едно цялостно вероятностно разпределение в друго, отчитайки формата на самите изходи (пикова спрямо бимодална).

Избор сред трите Редът на решение е следният: първо взимате всяко без загуби сливане, което можете да намерите; след това приемате ограничени сливания със загуби само когато бюджетът на грешката е поносим; когато точните проверки са твърде песимистични или твърде скъпи, клъстерирате с HSD + EMD и проверявате получената абстракция емпирично.

4.6.2 Бюджетът на грешката

Три инструмента за количествено определяне, увеличаващи се по точност и намаляващи по формална строгост.

Инструмент 1 — Аналитична граница Нека ни е дадена CRSWF абстракция със константи на сливането $(\delta, \varepsilon^R, \varepsilon^0, \varepsilon^D)$ от раздела за критерия на сливането на Ниво 2. Това ни предоставя сигурна горна граница относно пропуска в експлоатируемостта за абсолютно всяка абстрактна стратегия на Наш, стига тя да бъде приложена и възпроизведена в оригиналната игра.

Ключовата концепция тук е претеглянето въз основа на достигането. Всяко едно сливане допринася към натрупването на параметъра ε пропорционално на това колко често се стига до въпросното информационно множество по време на самата игра. Математическата формула агрегира разликите в наградата, абсолютните разлики във вероятностите при възлите на случайността и разликите в условните разпределения, след което ги дисконтира спрямо вероятността те да бъдат достигнати в зависимост от конкретната стратегия на опонента. Информационните множества, които възникват изключително рядко в играта, могат съвсем успешно да бъдат агресивно сливани, без това практически да носи щети на общото ниво на експлоатируемост. Именно този постулат поддържа на практика всяка съвременна покерна абстракция от 2010 г. насам.

> **Запомнете:** аналитичната граница е строга, но обикновено разхлабена; най-важната ѝ идея е претеглянето по достигането.

Инструмент 2 — EMD заместител *Измерена* горна граница, която не изисква изброяване на листата. Метриката на Васерщайн между хистограмите на силата на ръката на две информационни множества е минималната работа за преобразуването на едната в другата:

С думи: *представете си всяка хистограма като купчини пясък върху мрежа от секции. EMD е минималната обща работа — масата на пясъка по разстоянието на преместване — за да се преоформи купчина А в купчина Б.* За едномерни хистограми може да се пресметне евтино като разстоянието между кумулативните разпределения. Две стратегически еквивалентни ръце (с еднаква форма) получават разстояние 0; двойка „чиста сила” срещу „чист потенциал” получава голямо разстояние дори когато средните им стойности съвпадат.

EMD е *заместител*, а не граница. Тя корелира добре с експлоатируемостта след решаване, но не носи формална гаранция.

Инструмент 3 — Директен оценител CFR-BR Най-силното измерване: то връща най-близкото представимо приближение на Наш, което абстракцията може да изрази, *изолирайки* грешката от абстракцията от грешката от решаването.

CFR-BR редува между най-добри отговори в реалната игра и актуализации на съжалението в абстрактната игра. В експерименти стратегиите от CFR-BR показват експлоатируемост до $1/3$ от съответните стратегии от стандартен CFR върху *същата* абстракция. Това означава: голяма част от измерената „грешка от абстракцията” в литературата всъщност е *грешка от решаването, преоблечена като друго*. Правилната Парето диаграма в Парето границата докладва и двете оси — пропастта между тях сама по себе си е диагностична.

> **Запомнете:** CFR-BR пита какво абстракцията може да изрази, а не колко добре един конкретен решител се е случило да тренира.

Емпирични находки, които си струва да се запомнят (Johanson и др. 2013) Две факториални сравнения при еднакъв бюджет на информационни множества:

- **Отчитащо разпределението спрямо базирано на очакване.** HSD + EMD строго доминира клъстерирането, базирано на $E[HS]$, по експлоатируемост и по процент победи едно срещу едно срещу фиксирани опоненти.
- **Несъвършена спрямо съвършена памет.** Абстракциите с несъвършена памет надминават тези със съвършена памет при еднакъв бюджет на информационни множества — свободата на преразпределение на групите, която Ниво 2 на критерия за сливане прави достъпна, е емпирично по-ценна от загубената непрекъснатост.

И двете са причини конвейерът по време на изграждане да използва по подразбиране несъвършена памет + HSD + EMD.

4.6.3 Конвейерът по време на изграждане

Два допълващи се конвейера, по един за всяко ниво на строгост на критерия.

Конвейер 1 — GameShrink (беззагубен) Изчерпателен слиятел, задвижван от `is_lossless_merge` от раздела за критерия на сливане, изпълняван ниво по ниво върху сигналното дърво (не дървото на играта).

Алгоритъмът обхожда сигналното дърво отдолу нагоре, проверява съседни поддървета за подреден игрови изоморфизъм и слива всяка успяваща двойка чрез филтър в стил union-find. Сложност $\tilde{O}(n^2)$, където n е броят на възлите в *сигналното дърво* (не в дървото на играта). За Род Айлънд Hold'em това означава $\sim 6{,}6$ милиона възли в сигналното дърво срещу $\sim 3{,}1$ милиарда възли в дървото на играта — алгоритъмът работи сублинейно спрямо дървото на играта, което свива.

Теорема 4.1 от статията заявява пълнота: GameShrink намира **всяко** без загуби сливане, което тази трансформация може да изрази. Практически крайъгълен камък: GameShrink + линейно програмиране беше двигателят, решил Род Айлънд Hold'em през 2007 г., с четири порядъка по-голяма игра от която и да е решена дотогава покерска игра.

> **Запомнете:** GameShrink търси в сигналното дърво всяко безплатно сливане, преди да се обмисля каквато и да е компресия със загуби.

Конвейер 2 — HSD + EMD + k-средни + несъвършена памет (със загуби) Когато без загуби слиятел е изпълнен до сходимост и играта все още е твърде голяма, се преминава към клъстериране:

Конвейерът изчислява разпределение на силата на ръцете за всяко информационно множество, клъстерира тези разпределения с EMD като метрика на разстояние и съпоставя всяко информационно множество на идентификатор на група. При съвършена памет идентичността на групата включва следата от предходни групи. При несъвършена памет групата от по-късен рунд може да забрави предишната следа, освобождавайки повече групи за рунда, в който новата информация има най-голямо значение.

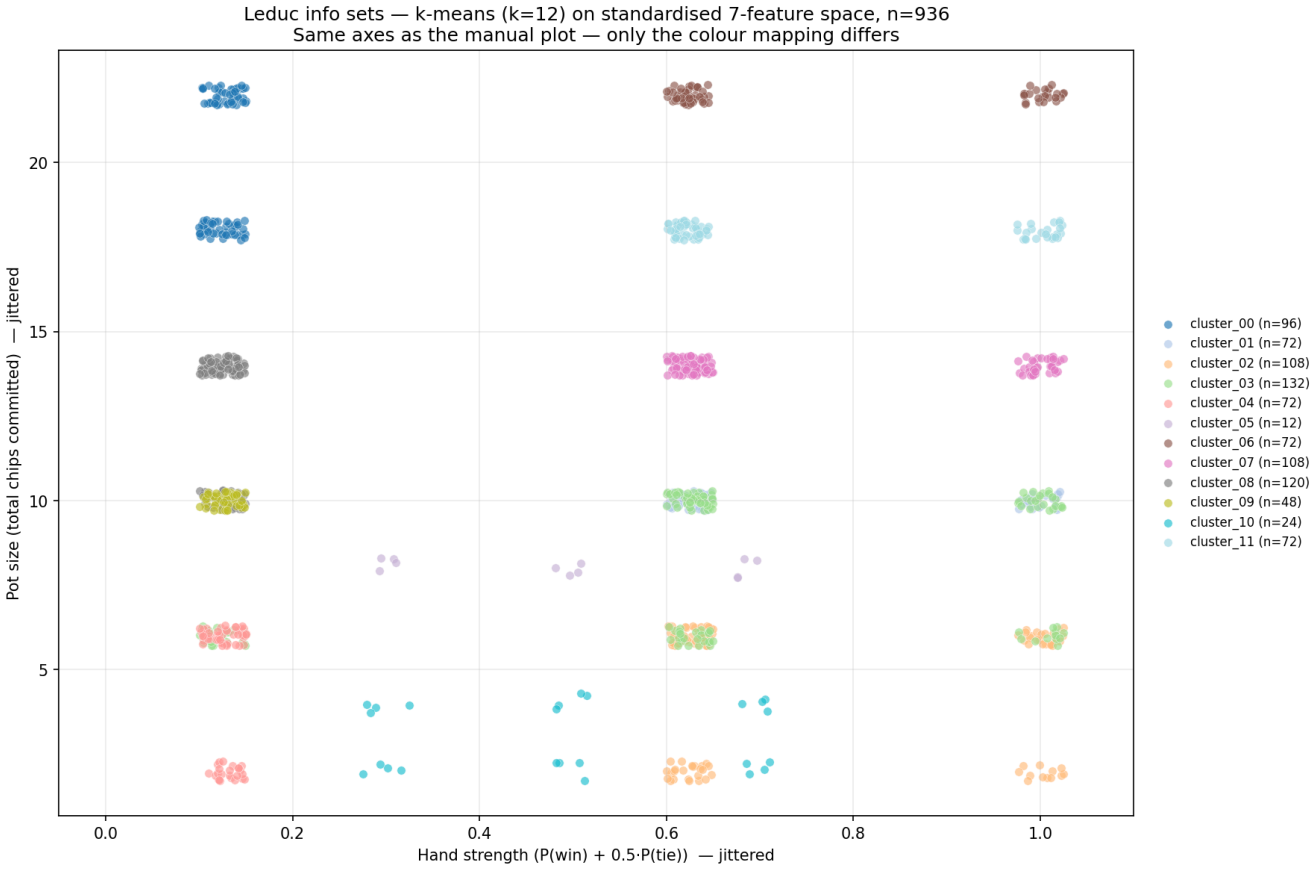
Несъвършената памет е свободата за преразпределение на групите, която Ниво 2 на критерия за сливане позволява и Теорема 2 от раздела за бюджета на грешката количествено определя — емпирично по-ценна от загубената непрекъснатост (резултат от Инструмент 3 в Раздел 3 на Johanson).

> **Запомнете:** HSD + EMD решава *какво изглежда стратегически подобно*; несъвършената памет решава *къде да се похарчи бюджетът на групите*.

4.6.4 Поправяне по време на изпълнение

Когато играта потъне в дадена подигра, но абстрактната схема предписана от модела е все още твърде груба, се налага съответното преразрешаване на самата подигра в реално време, за да се гарантира много по-висока прецизност. Две поправки са от изключително значение: те бяха именно носещите градивни елементи на Libratus — първият ИИ, победил първокласни хора професионалисти в хедс-ъп безлимитен Texas Hold'em.

Защо решаването на подигри не може да се извършва изолирано (Coin Toss) Статията обстойно се открива с даването на класически контрапример, известен като играта *Coin Toss* („Хвърляне на монета"). При нея се хвърля монета и тя пада на ези или тура в резултат на равни за двете вероятности, само че участник P_1 е единственият, който вижда резултата. Тогава P_1 избира или да играе (Play), или да я продаде (Sell).



Фигура 1: Групиране на информационни множества чрез K-средни (k-means)

Дефинираната очаквана стойност при избор на Sell е $+0,5$ за ези и съответно $-0,5$ в случай на тура. Ако все пак се стигне до Play, участник P_2 трябва да налучка коя е страната: при успешно налучкване P_1 губи за сметка на P_2 с общ баланс -1, а при неуспех съответно P_1 е победител и печели $+1$. Оптималната стратегия за ответен отговор на P_2 спрямо подиграта Play в крайна сметка *не* е просто изолирана и самостоятелна функция единствено на подиграта, а по-скоро зависи изтънко от *очакваната стойност на едно неизиграно действие (Sell), което участникът P_1 съвсем спокойно би могъл да предприеме, озовавайки се в еквивалентната и на теория недостигната подигра*. Ако допускането е, че Sell носи сигурна изгода от $+0,5$ за ези, решението на P_2 следва да бъде „ези”, избирайки го с математическа вероятност точно $1/4$. Но ако хипотетично изборът на Sell водеше вместо това до $-0,5$ за ези, P_2 пак щеше да избере логичното „ези”, ала този път с по-висока вероятност от $3/4$. Така за една и съща обективна подигра възникват диаметрално противоположни оптимални стратегии в отговор зад фасадата ѝ.

Ето това представлява централната класическа патология (парадокс), в която рано или късно се проваля всеки един опит за наивно самостоятелно решаване на подигра с несъвършена информация. Поправката изисква: решаване на *разширена подигра*, задължително съдържаща S в комбинация със свързаните допълнителни възли на „алтернативната печалба” („alternating payoffs”), които буквално кодират какво участник P_1 реално би си подсигурил като хипотетично постижение изобщо *без дори да влиза* в подиграта S.

Поправка 1 — Евристично решаване Reach-Resolve Статията систематично изгражда методична четиристъпкова стълбица от прогресивни техники въхру споменатия изчислителен скелет:

Техника	Разширена печалба при $I_1 \in S_{\text{top}}$	Безопасност спрямо схемата
Unsafe	никаква: разчита се само на вероятностите за достигане	никаква (моделът за Хвърляне на монета се счупва напълно)
Resolve	$\text{CBV}^{\sigma_2}(I_1)$ — стойност на отговора на P_1	марж ≥ 0
Maxmargin	$\text{CBV}^{\sigma_2}(I_1)$ + максимизира $\min M(I_1)$	марж максимално положителен
Reach	Maxmargin + долно ограничаване на т. нар. *подаръци*	строго подобрение на ефективността

Подарък („gift”) в някое предходно информационно множество $I_1' \cdot a' \sqsubset I_1$ по историческия път изигран от P_1 е строго разликата, възникваща между чистата стратегическа стойност на действието, което реално е изиграниило от P_1, и едно съвсем алтернативно и строго по-добро действие. Самата схема го пренася по инерция; методът Reach е единственият, който допринася разширената подигра да го „знае” и вземе предвид.

В оперативен план методът Reach-Resolve буквално изгражда допълнително разширената подигра, а след това самостоятелно присвоява на нивото S_{top} съответната алтернативна печалба, равна досущ на контрафактуалния стандарт спрямо схемата и допълнена с лимитирани отдолу „подаръци”, преди в крайна сметка тази разширена игра да бъде решена. Теорема 1 в научната статия ясно доказва, че: тази резултатно получена стратегия изрично поддържа ниво на експлоатируемост не по-високо от това на самата първоначална схема,

постигайки се категорично и строго стратегическо подобрение за всеки отделен случай, когато reach-маржът на съответното действие е положителен.

От друга страна Теорема 2 гласи, че: замяната на твърде консервативната математическа печалба $\mathrm{CBV}^{\sigma_2}(I_1)$ с *претеглена оценка* $\widetilde{CBV}^{\sigma_2}(I_1)$ за равновесната стойност е достатъчна, за да запази границата на експлоатация в параметрите $exp(\sigma') \leq exp(\sigma^*) + 2\Delta$, при която Δ директно маркира грешката на оценката. На практика се оказва емпирично доказано, че на практика претеглените оценки бият всеки път консервативната предпазливост — статията гордо съобщава за случаи на абстракция възлизаща само на $0{,}02\%$ от пълната игра със задоволителна стратегическата експлоатируемост до 112 mbb/h, разполагаща обаче с грешка на пресмятане достигаща изненадващо ниските ~ 2 mbb/h.

> **Запомнете:** безопасното решаване на подигри наистина работи само защото въпросната подигра така и не се преразрешава изолирано и сама по себе си; вместо това тя бива здраво и неизбежно закотвена от предварителните стойности на схемата.

Поправка 2 — Вложено решаване на подигри (убиецът на превода на действия) Когато *опонентът* предприеме неочаквано действие a или пък заложи сума извън обхвата на абстракцията (например залог от $0{,}7\times$ пот, когато предварително зададената абстракцията съдържа опции единствено за точно $0{,}5\times$ пот и $1\times$пот), единствената адекватна замяна на тривиалния превод (a) чрез преводачи се оказва *пълното преразрешаване на изцяло нова подигра, съдържаща неочакваното* a.

По-евтиният вариант бързо изгражда въпросната подигра веднага и непосредствено след предприетото външно за дървото действие, след което тя бива рутинно преразрешена чрез скелета за безопасно решаване, като към финалната схема се лепи новоизградената допълнителна подстратегия. Ако малко по-късно изникне нов изненадващ ход или външно действие, алгоритмичният процес отново рутинно се дублира, поради което схемата търпи разрастване и усложняване конкретно единствено когато играта физически се окаже там.

Емпирично въздействие. В контекста на хедс-ъп безлимитен Texas Hold'em авторите Brown и Sandholm отчитат категорично, че емпиричната експлоатируемост на модела с вложено решаване при справянето със страничните действия от страна на опонента пада грандиозно — до 10–100 пъти в сравнение с което и да било от досегашните поколения методи базирани на транслиращ превод на действията, варирайки според обема на базовата абстракция.

Рекурсията на практика е плитка. Повечето реални действия извън дървото не се верижат — опонентът играе един странен залог, агентът преразрешава и новото абстрактно дърво го поглъща. Преводачите от абстракцията на действията остават правилният избор само когато бюджетът на латентност не може да си позволи решаване на CFR на живо (онлайн игра, вградени приложения).

> **Запомнете:** преводът на действия закръгля хода на опонента; вложеното решаване запазва хода и решава около него.

4.7 Практическа валидация

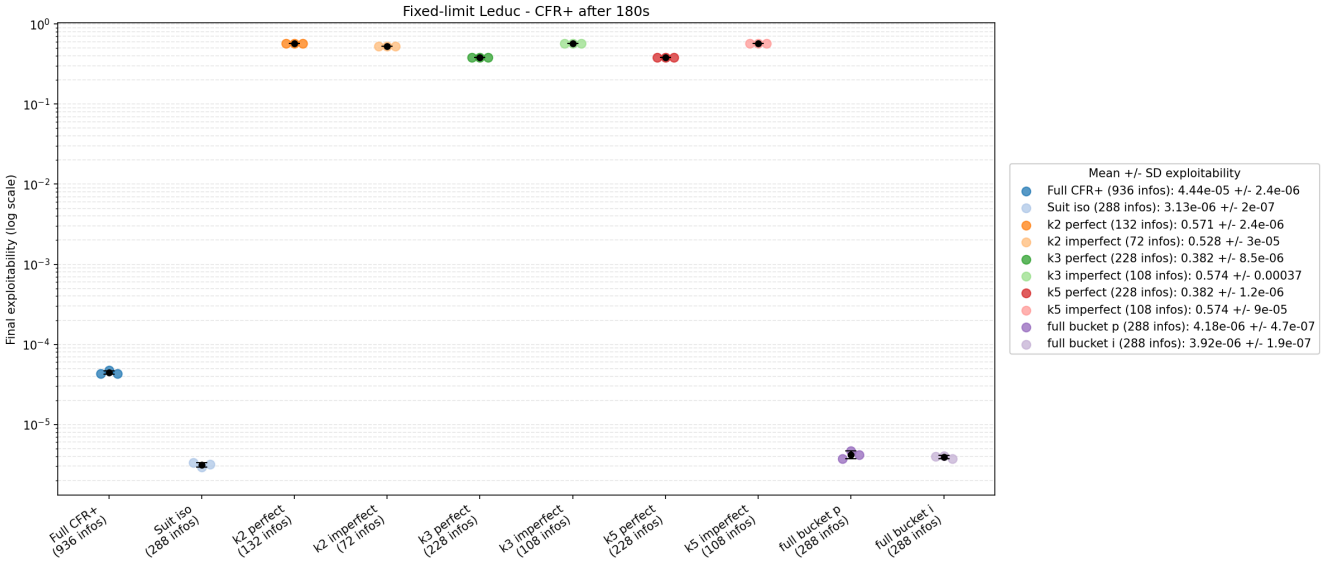
Фазата на реализация преобразува чисто теоретичните абстракции от резюмето в малък, но напълно завършен конвейер за игрите от семейството на Ледюк:

- **Беззагубен изоморфизъм на цветовете (Lossless suit isomorphism)** при Ледюк с лимит и разширен Ледюк.
- **Групиране на карти със загуби (Lossy card bucketing)** посредством признаците за силата на ръката, разстояния в стила на EMD и предварително зададен конфигурируем брой на групите.
- **Абстракция на действията (Action abstraction)** при Mini-NL Ледюк — внедрена с код за превод, използващ стратегията за прехвърляне към най-близкото действие, вероятностното разделяне, както и псевдохармоничното преобразуване.
- **Разширена версия на Ледюк (Extended Leduc)** включваща на практика четири ранга и два цвята, предоставяща осезаемо по-мащабна тестова среда (testbed) при условия на несъвършена информация.
- **Обединена архитектура**, комбинираща едновременно намаляването на измеренията по цвят, по действия и посредством допълнителни групи по карти.
- **Оценка на качеството (Quality evaluation)** изразяваща се чрез количествени експлоатируемостни пропуски, алтернативни заместители като EMD, кръстосана проверка (cross-validation) директно спрямо OpenSpiel, както и изчертаване на съответната Парето граница.

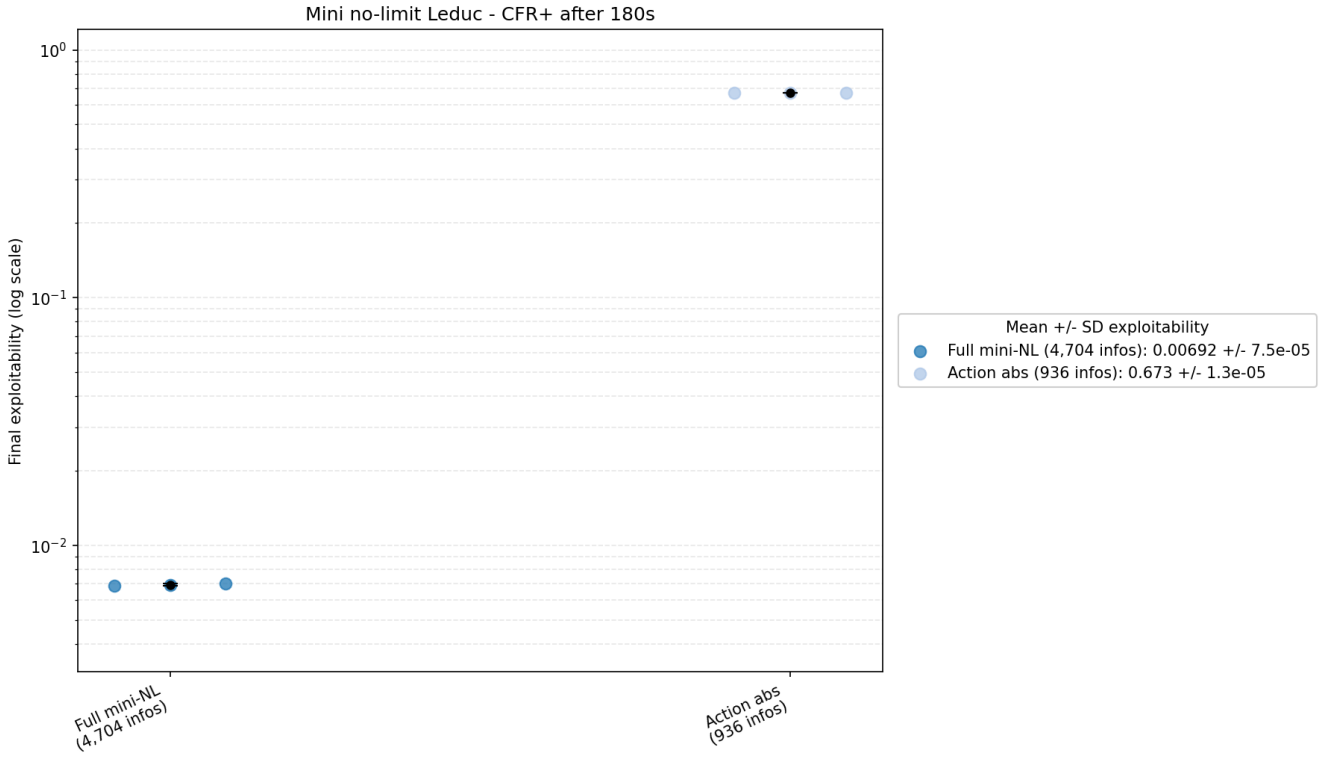
Основните емпирични изводи се припокриват изцяло с теорията: без загуби абстракция де факто е стратегически безплатна и едновременно с това необикновено ценна в изчислителен план, докато абстракциите предвещаващи загуби както при информацията, така и при действията, налагат твърда и трайна долна граница на общата експлоатируемост. Например, в условия на строги времеви бюджети от 180 секунди за изпълнение на CFR+, въвеждането на изоморфизма на цветовете съумя да сведе размерността на Ледюк с лимит от общо 936 до едва 288 информационни множества, успявайки дори да отбележи по-ниска експлоатируемост сравнено с пълната версия на играта, просто защото успя да извъртимногократно по-чести итерации. В случая с разширения Ледюк, абсолютно същата техника помогна за свиване на дървото от 10 304 до скромните 2 968 информационни възли, сваляйки крайната експлоатируемост от първоначалните около $2{,}7 \times 10^{-2}$ до нива като $\sim 1{,}3 \times 10^{-3}$.

От своя страна изпълненията, възползващи се от групи със загуби, илюстрират обратната страна на монетата. Докато по-редуцираните игри несъмнено се възползват от по-бързото обучение, генералната грешка не бива елиминирана просто с добавянето на повече CFR+ итерации, тъй като моделът реално усвоява решение не за оригиналната, а за друга сходна игра. За Ледюк с лимит, грубите абстракции бяха циментирани на нива от около $0{,}38$–$0{,}57$ спрямо експлоатируемостта, независимо от това, че броят на извършените CFR+ итерации драстично превиши този при пълния. Точно това утвърждава ключовото концептуално значение на така наречения експлоатируемостен пропуск — той ни припомня факта, че грешката, дължаща се на самата абстракция, не бива да се възприема наравно с грешката от оптимизатора (solver error).

Абстракцията на действията несъмнено бе най-рискованият етап тук. При Mini-NL Ледюк, рязкото редуциране на самото съвкупност от действия спомогна за намаляване на информационните множества от 4 704 на 936, предизвиквайки осезаемо по-висока производителност за CFR+ в определения времеви прозорец,

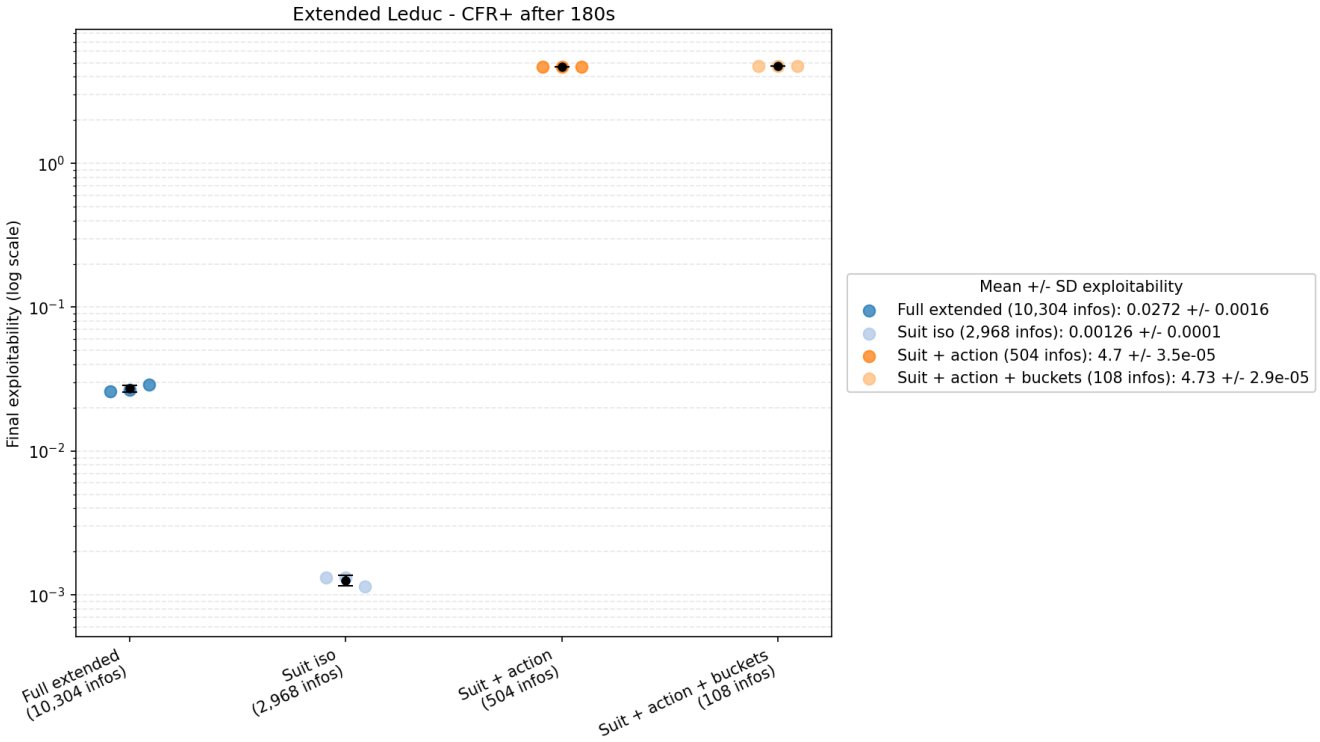


Фигура 2: Резултати на CFR+ при използване на абстракции в Ледюк с лимит



Фигура 3: Резултати на CFR+ при използване на абстракции в Mini-NL Ледюк

но стратегическата експлоатируемост персистира необичайно висока. За разширения Ледюк, вплитането на допълнителна абстракция на действията редом до вече вмъкнатият изоморфизъм донесе на бял свят едно свръх-компактно дърво, въпреки че и тук преведената към оригиналната игра стратегия стърчеше силно експлоатируема. Точно на тази слабост се дължи съвременната тенденция в специализираната литература за отказване от методите със статичен превод и заместването им с вложено решаване: когато реалният опонент изиграе едно автентично действие, то е прекалено важно за развръзката, за да може лекомислено да бъде класифицирано и просто закръглено.

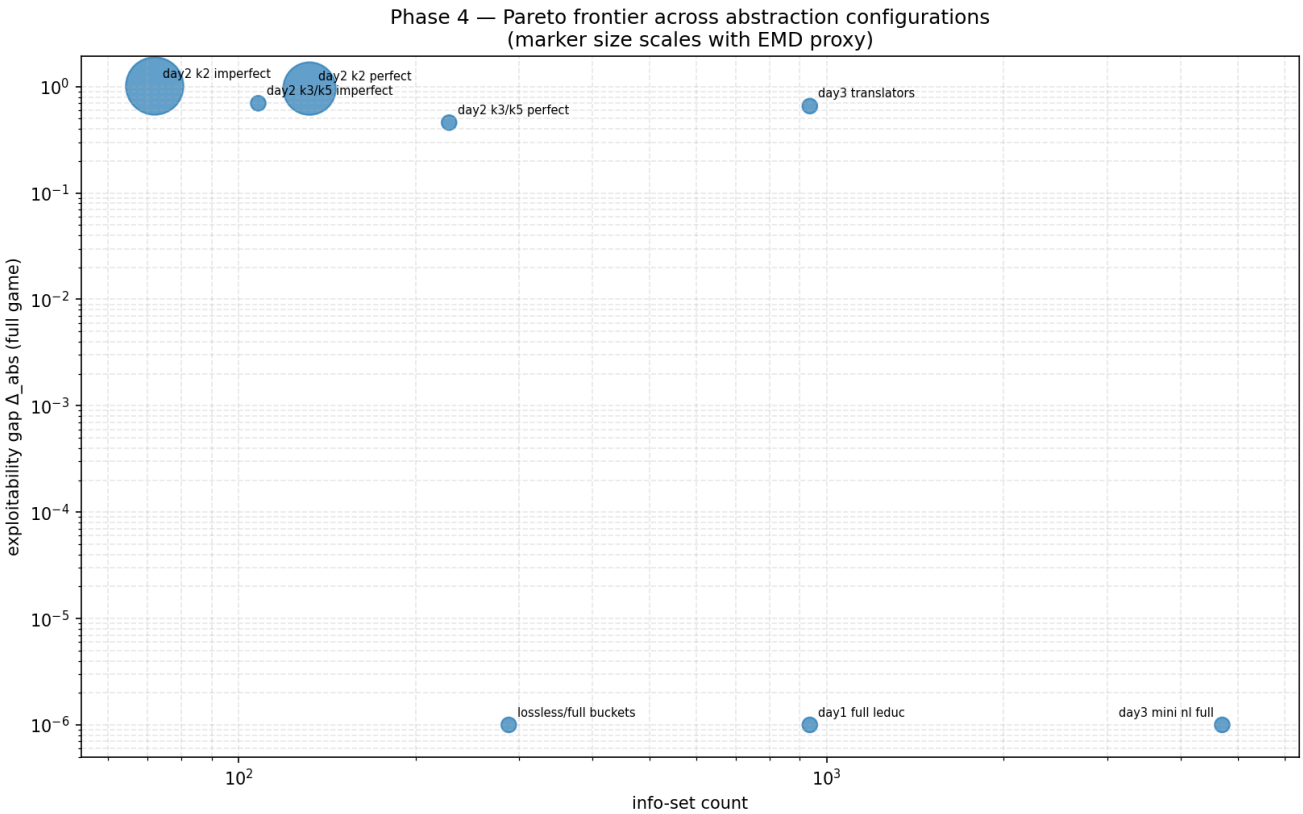


Фигура 4: Резултати на CFR+ при използване на абстракционна среда в разширен Ледюк

В края на краищата Парето изгледът служи като безкомпромисната финална диагностика на успеха. За всяка една от отбелязаните тук точки се задава въпросът: колко процента бе смалена играта и, съответно, колко точно екплоатируемост заплатихме като компенсация за тази изчислителна компресия? Тук без загуби изоморфизъм се нарежда сред възможно най-апетитните участъци от графиката на границата. Колкото до грубото групиране и абстрахирането на действията — те несъмнено могат да продължат да свиват играта до безкрай, но само чрез навлизането си в една по-компромисна зона, в която всеки следващ редуциран байт се заплаща с осезаемо намалено качество на стратегията.

4.8 Връзки и указатели напред

Стъпка 4 естествено продължава прогресията, започната в предходните Стъпки 2 и 3. Докато Стъпка 2 за пръв път въведе понятието за локално минимизиране на съжалението вътре в информационните възли (CFR), Стъпка 3 направи процеса по-бърз и драстично по-евтин (CFR+ и MCCFR). На свой ред Стъпка 4 вече променя фундаментално самата входна игра: тя успява да отговори превантивно на въпроса кои от наличните



Фигура 5: Парето граница на различните модели абстракции

състояния или действия могат да бъдат просто слети, без с това да бъде заличен цялостният стратегически сигнал.

Мостът към Стъпка 5 е разграничението между явна и неявна абстракция. Абстракциите на Стъпка 4 са ръчно изградени или клъстерно изградени разделяния върху информационни множества и множества от действия. Deep CFR и невронното приближение на равновесие заместват тези таблици с научени функционални апроксиматори: представянето е все още компресирано, но компресията живее в мрежа, а не във фиксирана карта на групите.

Мостът към Стъпка 6 е архитектурата на схемата. Съвременните покерски агенти решават първо груба абстрактна игра, след което поправят слабостите онлайн чрез решаване на подигри. Стъпка 4 предоставя речника: схема, превод на действия, пропуск в експлоатируемостта, Парето граница и безопасно/вложено уточняване. Стъпка 6 превръща тези части в завършени игрови системи.

За дисертацията абстракцията има значение, защото опонентовата адаптация работи само при разделителната способност, която представянето запазва. Ако абстракцията слее две стратегически различни състояния от страната на опонента, никой следващ модел на опонента не може да възстанови това разграничение. Обратно, представяне, което е твърде фино, може да е твърде скъпо за решаване или оценяване. Затова Парето границата от Стъпка 4 става част от методологията за оценяване: качеството на стратегията трябва да се отчита заедно с размера и гранулираността на представянето на играта, което го е произвело.